

Testing de sw

☞ Unidad

Unidad 2

La calidad del producto de sw depende del proceso que se este utilizando .

El testing me sirve para controlar la calidad no para agregarla. Pero el testing no asegura la calidad solo controla que se cumplan con los requerimientos.

El testing es una actividad destructiva cuyo objetivo es encontrar defectos los cuales asumimos de antemano que se encuentran en el sw.

El testing es una actividad de QA (aseguramiento de calidad), el testing se hace al final del proceso de desarrollo , cuando el producto ya esta construido o al menos la parte que se quiere testear. Pero el aseguramiento de calidad de hace durante todo el ciclo de vida.

El testing es exitoso cuando encuentra defectos. Osea que en un producto con altos niveles de calidad puede conducir a un testing no exitoso. Y un producto con bajos niveles de calidad puede conducir a un gran nivel de trabajo y muchos idas y vueltas entre el testing y desarrollo.

El testing es una actividad de alto costo. Probar todo seria imposible , demasiado tiempo y por lo que seria demasiado caro. Es por eso que se define un nivel de cobertura, hasta donde vamos a probar para decir que el producto esta testeado.

Principios de testing

1. El testing asume la presencia de defectos en el sw
2. Un desarrollador no puede testar su propio codigo
3. Puede empezar antes del desarrollo porque solamente necesita los requerimientos para armar los casos de prueba
4. Un desarrollo exitoso puede conducir a un testing no exitoso
5. El testing es exitoso cuando encuentra defectos
6. El testing representa el 50 % del costo del producto
7. El testing no asegura calidad ni la agrega , ni asegura que el proceso con el que se construyo el producto tenga calidad

8. El 80% de los defectos se agrupan en el 20% de las funcionalidades

9. El testing es necesario siempre

10. Se tiene que probar lo que si tiene que pasar y lo que no

Mitos del testing :

- El testing es para demostrar que los errores no están presentes
- El testing sirve para demostrar que el producto hace los que debería hacer

El testing asume que hay defectos porque la creación de sw es una actividad humano intensiva. Entonces este busca encontrar la mayor cantidad de defectos posibles , para que así estos se corrijan . Busca controlar la calidad.

Cuanto testing es suficiente? No se puede hacer testing exhaustivo , es imposible. Por eso que se define que hasta donde se va a testear. Lo que nos permite definir esto son los riesgos, osea nos dicen que testear primero y con que esfuerzo.

El criterio de aceptación nos sirve para definir si cierta fase de testing a sido completada. Puede ser si se alcanza un nivel de presupuesto o un porcentaje aceptable de test corridos sin fallas.

Error vs Defecto

Un error es aquel que se descubre en la misma etapa que se realizo.

Ambos son fallas que impiden que el el sw funcione correctamente.

Pero el defecto es una falla que se traslada de etapa , y es por eso que los defectos son mas costosos de corregir ya que requieren re trabajo. El testing encuentra defectos. Podemos clasificar el defecto según severidad y prioridad.

Severidad ,es definida por la persona que realiza el testing y define la gravedad del defecto:

- Bloqueante
- Critico
- Mayor
- Menor
- Cosmetica

Prioridad, define el impacto del defecto según la funcionalidad del negocio :

- Urgente
- Alta
- Media
- baja

Casos de prueba

Los casos de prueba son el documento mas importante del testing. Estos definen como debe estar el ambiente (las precondiciones) las variables de entrada y los resultados esperados. Los casos de prueba se hacen una vez y se pueden ejecutar infinitas veces → siempre obteniendo el mismo resultado esperado.

Se busca realizar la menor cantidad de casos de prueba que maximicen la cantidad de defectos encontrados.

Ciclos de pruebas

Por lo general se tienen dos ciclos de prueba . Uno llamado ciclo 0 donde se ejecutan manualmente todos los casos de prueba y otra llamada ciclo 1, donde ya puede haber automatizaciones.

Ciclos de prueba con regresión

Estos ejecutan todos los casos de prueba en cada ciclo incluso los que no tenían defectos. Ya que se insume que al resolver un error pueden generarse nuevos errores donde no los había . Si bien esta es una de las mejores practicas es la menos usada ya que requiere muchos insumos y tiempo . Pero lo que si se suele hacer es hacer ciclos de prueba sin regresión con los casos de prueba que tenia defectos y luego hacer el ciclo final con regresión .

Niveles de prueba

Primero se prueban los componentes unitarios y luego se va integrando

- Pruebas unitarias : Estas las hace el desarrollador mientras esta probando el código , son las únicas pruebas en las que se detectan errores y no defectos.
- Pruebas de integración :

- Pruebas de sistema
- Pruebas de usuario